

Problema I

Investigação Cósmica

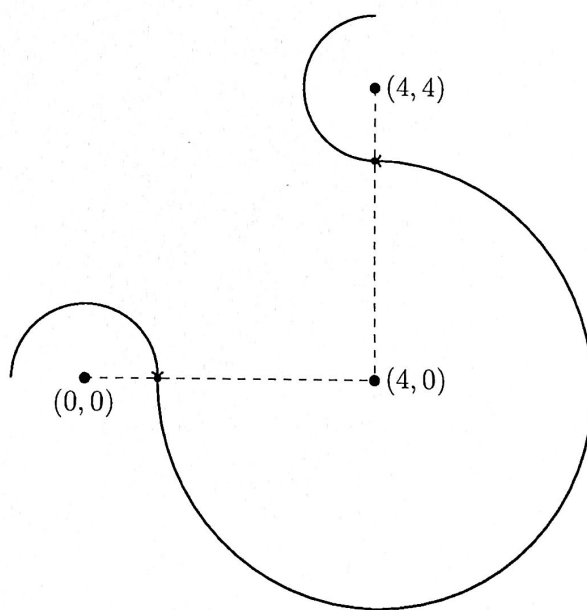
A Sociedade Brasileira de Cosmonáutica (SBC) está treinando suas equipes para a próxima edição da Investigação Cósmica de Planetas Celestes (ICPC).

A SBC fará uma exploração simulada de uma galáxia distante chamada Quadradômeda. Para esta missão, foram selecionadas N estrelas, por sua localização geometricamente estratégica, e foi determinada a ordem de visita, identificada pela numeração de 1 a N . Para preparar as equipes, modelos simplificados são utilizados, nos quais cada estrela é representada por um ponto no plano com coordenadas inteiras (x_i, y_i) .

As estrelas estão dispostas de forma que, para cada $1 \leq i < N$, a estrela i está alinhada com a estrela $i + 1$, ou seja, compartilham a mesma coordenada x ou a mesma coordenada y .

O objetivo da missão é orbitar cada estrela i em uma circunferência de raio inteiro constante $R_i \geq 1$. Durante a simulação, a nave orbita a estrela atual e, ao atingir o ponto da órbita mais próximo da próxima estrela, abandona essa órbita e passa a orbitar a estrela seguinte imediatamente. Para que essa manobra seja possível, para cada $1 \leq i < N$, o raio R_i deve ser estritamente menor que a distância euclidiana entre as estrelas i e $i + 1$.

No exemplo abaixo, é ilustrada uma configuração válida de órbitas, em que $N = 3$ e as estrelas estão nos pontos $(0, 0)$, $(4, 0)$ e $(4, 4)$. Na configuração exibida, temos $R_1 = 1$, $R_2 = 3$ e $R_3 = 1$.



Sua tarefa é determinar o maior valor inteiro possível de R_1 tal que seja possível escolher valores $R_1, R_2, \dots, R_N$ que satisfaçam todas as condições descritas. Caso não exista nenhuma configuração válida de órbitas, informe que a missão é impossível.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($2 \leq N \leq 10^5$), o número de estrelas.

Cada uma das próximas N linhas contém dois inteiros x_i e y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^9$), as coordenadas da estrela i . Para cada $1 \leq i < N$, as estrelas i e $i + 1$ estão alinhadas horizontal ou verticalmente.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha contendo o maior valor inteiro possível para R_1 tal que exista uma configuração válida de órbitas, ou -1 caso a missão seja impossível.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 0 0 4 0 4 4	3

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
5 0 0 4 0 4 2 4 6 6 6	-1

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
4 0 0 4 0 4 4 4 7	2